

Tarea 3

Nombre y apellido: Nicolas Seguel Número de lista: 49 Puntaje total: 23

En esta tarea trabajará con una señal de audio real y analizará cómo se transforma al pasar por un sistema LTI. Comience por obtener o grabar una señal de audio mono.

- 4 1. [4p] *Sistema y señales.* Cargue la señal, que tenga al menos $N = 50000$ muestras y normalice su media y varianza para que sean $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$. Llame a esta señal $f[n]$.
Encuentre la salida $g[n] = h[n] * f[n]$ cuando el sistema tiene una respuesta al impulso

$$h[n] = (1 - \alpha) \alpha^n \Gamma[n], \quad 0 < \alpha < 1.$$

Use $\alpha = 0,8$. Para implementar la convolución con longitud finita, trunque $h[n]$ a $0 \leq n \leq L_h$ con $L_h = 200$ (justifique que el error de truncamiento es pequeño). Puede usar directamente la convolución o vía FFT.

Para evitar efectos de borde, descarte todas las muestras necesarias al comienzo y al final de $g[n]$ para que el largo sea el mismo que el de $f[n]$.

Escuche el resultado $g[n]$.

- 8 2. [8p] *Autocorrelaciones.*
- 4 a. [4p] Estime y grafique la autocorrelación de entrada $\hat{r}_f[l]$ y de salida $\hat{r}_g[l]$ para retardos $l \in \{-L, \dots, L\}$ con $L = 500$, tanto en su versión sesgada como no sesgada:

$$\hat{r}_x^{(\text{bias})}[l] = \frac{1}{N} \sum_n x[n] x^*[n-l], \quad \hat{r}_x^{(\text{unb})}[l] = \frac{1}{N-|l|} \sum_n x[n] x^*[n-l].$$

Mencione las diferencias entre ambas versiones.

- 4 b. [4p] Compare la autocorrelación calculada $\hat{r}_g[l]$ con la autocorrelación predicha por

$$\hat{r}_g^{(\text{pred})}[l] = h[l] * h^*[l] * f[n].$$

y encuentre el error relativo entre ellas

$$\varepsilon = \frac{\|\hat{r}_g^{(\text{pred})} - \hat{r}_g\|_2}{\|\hat{r}_g\|_2}.$$

- 8 3. [8p] *Correlación cruzada.* Análogamente al problema anterior,

- 4 a. [4p] estime y grafique la correlación cruzada entrada-salida

$$\hat{r}_{fg}[l] = \frac{1}{N-|l|} \sum_n f[n] g^*[n-l]$$

- 4 b. [4p] y compárela con la correlación cruzada predicha

$$\hat{r}_{fg}^{(\text{pred})}[l] = h^*[-l] * \hat{r}_f[l]$$

y encuentre el error relativo entre ellas.

- 3 4. [4p] *Discusión.*

- 1 a. [2p] Explique cómo el parámetro α controla el “suavizado” temporal y cómo esto se refleja en $r_g[l]$ y $r_{fg}[l]$. Repita brevemente con $\alpha \in \{0,5,0,9\}$ (sin rehacer todo el informe; añada una figura comparativa). Escuche los resultados para diferentes α .

- 2 b. [2p] Comente el efecto para los valores de L_h y L .